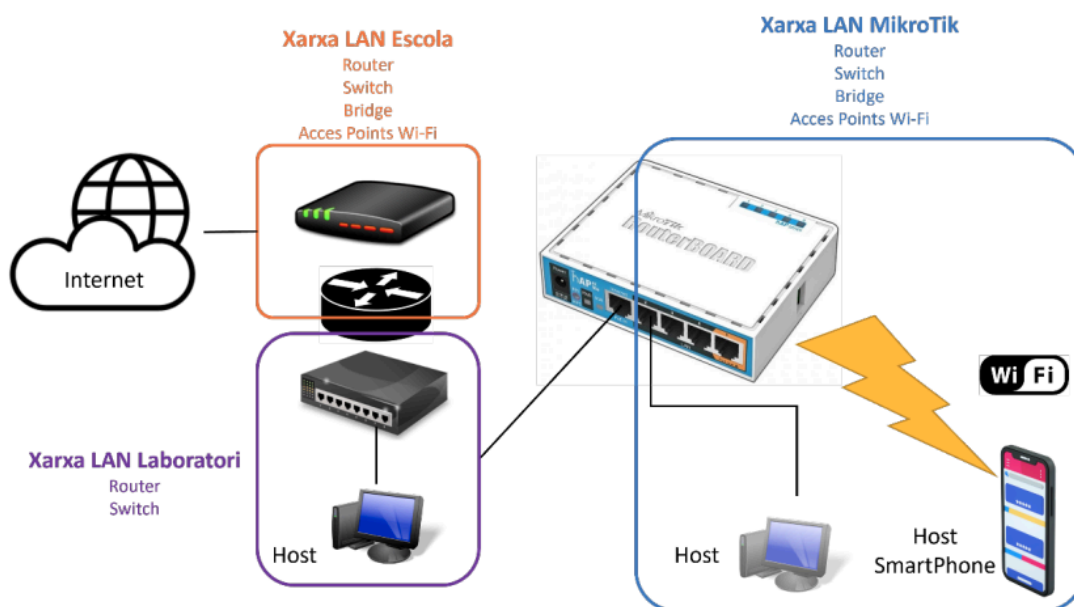


PRÀCTICA 3 - SESSIÓ 1



1. Exploreu i descriuiu totes els dispositius físics i lògics (identificant-los per separat en diferents llistes, Físics, Lògics, i Interfícies finals) DE XARXA que disposa MikroTik (recordeu i repasseu els dispositius llistats a la Pràctica 1).

Per poder tenir una descripció més clara de cada dispositiu de xarxa que disposa MikroTik identificat per separat, utilitzarem les taules següents:

- Dispositius **físics** de xarxa: emeten i reben radiofreqüència o senyals elèctriques

Dispositiu	Breu Descripció
Switch intern	Uneix els ports Ethernet i la interfície bridge.
Ports Ethernet	Disposa de 4 ports Ethernet amb capacitat de 10/100 Mbps.
SoC de routing	Controlador de xarxa capaç de processar IP , NAT, ...
Radio Wi-Fi	Antena incorporada de 2,4 GHz per IEEE 802.11
Botó reset	Tornar a configuració inicial de fàbrica.

- Dispositius **lògics** de xarxa: funcions virtuals per moure i filtrar paquets

Dispositiu	Breu Descripció
Bridge	Agrupa Ethernet i WLAN (Wireless) a una mateixa LAN comuna.
AP Wi-Fi	Punt d'accés per a SSIDs configurats.
Router	Encaminament entre subxarxes.
NAT / Firewall	Traducció d'adreces per utilitzar a la xarxa i filtrat de tràfic (nivell IP).
QoS	Control d'ample de banda.
Switch (Software)	Domini Broadcast i VLANs configurables.

- Interfícies **finals**: punts on el tràfic passa constantment (Ethernet, Wireless, Bridge)

Interfície + tipus	Breu Descripció
ether1 → Ethernet	Únic port que surt cap a Internet, connexió WAN al laboratori.
ether 2-4 → Ethernet	Els clients per cable de la xarxa amb ports LAN commutada.
bridge1 → Bridge	Agrupa ether 2-4 juntament amb wlan1
wlan1 → Wireless	Accés WiFi per SSIDs configurats.

2. Identifiqueu els ports Físics on es poden muntar LANs (Local Area Network) i els que serveixen per connectar-se a WAN (Wide Area Network) o altres xarxes.

Els ports físics que disposa MikroTik són els 4 ports Ethernet anomenats ether1, ether2, ether3 i ether4. En primer lloc, disposem de ether1 per realitzar una connexió WAN, port on el professor ha connectat el cablejat UTP (Ethernet) de la xarxa del laboratori. I per últim, els tres últims ports ether2-4 s'utilitzen per defecte com ports LAN commutats del MikroTik. Aquests tres ports 2-4 estan assignats al bridge intern del dispositiu MikroTik (bridge1), formant un domini broadcast comú, és a dir, tots tres estan interconnectats i reben tots tres les mateixes trames broadcast al mateix temps, però les trames unicast (amb MAC de destí) arribaran únicament al destinatari gràcies al switch intern.

3. Assegureu-vos de tenir un ordinador connectat a la xarxa de laboratori, un ordinador connectat al port 2 Ethernet de Mikrotik (l'ordinador del Professor), i un dispositiu mòbil o portàtil connectat a la xarxa WLAN creada per un dels AP de Mikrotik. En les situacions que es pugui, mostreu els pings o les captures de trames amb estampació temporal amb data actual necessàries per demostrar que esteu en aquesta situació.

Per demostrar que tenim els dispositius connectats a les diferents xarxes tal com es demana, hem realitzat diferents captures amb Wireshark i filtres corresponents per verificar cada connexió:

Dispositiu a la xarxa de laboratori

Hem fet un ping des de l'ordinador amb IP 10.4.68.117 cap a la IP de la passarel·la 10.4.69.254, i hem capturat la comunicació amb Wireshark filtrant per 'ip.addr == 10.4.69.254'. Això confirma que l'ordinador està correctament connectat a la xarxa de laboratori.

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
242	2025-05-13 09:20:13.848478000	10.4.68.117	10.4.69.254
ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x203e, seq=7/1792, ttl=64
(reply in 243)			

Frame 242: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:31:c1:0a (10:e7:c6:31:c1:0a), Dst: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.117 (10.4.68.117), Dst: 10.4.69.254 (10.4.69.254)

Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
243	2025-05-13 09:20:13.849057000	10.4.69.254	10.4.68.117
ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x203e, seq=7/1792, ttl=255
(request in 242)			

Frame 243: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6), Dst: 10:e7:c6:31:c1:0a (10:e7:c6:31:c1:0a)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.69.254 (10.4.69.254), Dst: 10.4.68.117 (10.4.68.117)

Internet Control Message Protocol

Dispositiu a la WLAN del MikroTik

Des d'un dispositiu connectat a la WLAN amb IP 192.168.88.244, hem fet un ping a la interfície final del MikroTik 192.168.88.1 i hem capturat el trànsit ICMP per demostrar que estem connectats a la xarxa WiFi creada pel MikroTik.

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
2065	2025-05-13 09:22:48,088932942	192.168.88.244	192.168.88.1
ICMP 98 Echo (ping) request id=0x1820, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 2066)			

Frame 2065: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface wlxd8448953f78f, id 0
Ethernet II, Src: d8:44:89:53:f7:8f (d8:44:89:53:f7:8f), Dst: Routerboardc_25:f7:11 (2c:c8:1b:25:f7:11)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.244, Dst: 192.168.88.1
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
2066	2025-05-13 09:22:48,111924699	192.168.88.1	192.168.88.244
ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x1820, seq=8/2048, ttl=64 (request in 2065)			

Frame 2066: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface wlxd8448953f78f, id 0
Ethernet II, Src: Routerboardc_25:f7:11 (2c:c8:1b:25:f7:11), Dst: d8:44:89:53:f7:8f (d8:44:89:53:f7:8f)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.1, Dst: 192.168.88.244
Internet Control Message Protocol

4. Feu un ping del mòbil o portàtil a la interfície final de la xarxa Mikrotik del rúter Wi-Fi Fi (amb el mòbil Android utilitzeu l'aplicació gratuïta per a Android PingTools). Feu un ping (des de l'ordinador del Professor) del host en el port 2 de MikroTik a la interfície final de la xarxa Mikrotik del rúter Wi-Fi. Feu un ping a la interfície final del rúter Wi-Fi en la xarxa de laboratori (el Professor pot mostrar l'adreça IP de la interfície Mikrotik a la xarxa del laboratori). Captureu quan es pugui amb Wireshark els missatges ICMP (mostreu les captures de traces amb estampació temporal amb data actual) i les taules arp. Quines són les adreces MAC i IP respectivament de rúter a les diferents xarxes? Raoneu la resposta.

Per tots els pings realitzats als diferents dispositius i xarxes, hem utilitzat el filtre icmp a Wireshark.

Hem realitzat un ping desde el dispositiu connectat a la xarxa WLAN a la interfície final xarxa MikroTik del rúter Wi-Fi amb IP 192.168.88.1.

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
2061	2025-05-13 09:22:47,088009860	192.168.88.244	192.168.88.1
ICMP 98 Echo (ping) request id=0x1820, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 2062)			

Frame 2061: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface wlxd8448953f78f, id 0
Ethernet II, Src: d8:44:89:53:f7:8f (d8:44:89:53:f7:8f), Dst: Routerboardc_25:f7:11 (2c:c8:1b:25:f7:11)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.244, Dst: 192.168.88.1
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
2062	2025-05-13 09:22:47,090819086	192.168.88.1	192.168.88.244
ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x1820, seq=7/1792, ttl=64 (request in 2061)			

Frame 2062: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface wlxd8448953f78f, id 0
Ethernet II, Src: Routerboardc_25:f7:11 (2c:c8:1b:25:f7:11), Dst: d8:44:89:53:f7:8f (d8:44:89:53:f7:8f)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.1, Dst: 192.168.88.244
Internet Control Message Protocol

També, hem realitzat un ping desde l'ordinador del professor a la interfície final xarxa MikroTik del rúter Wi-Fi amb IP 192.168.88.1.

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
591	2025-05-13 09:36:32.910665000	192.168.88.254	192.168.88.1
ICMP 100 Echo (ping) request id=0x3157, seq=10/2560, ttl=64 (reply in 592)			

Frame 591: 100 bytes on wire (800 bits), 100 bytes captured (800 bits) on interface 0
Linux cooked capture
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.254 (192.168.88.254), Dst: 192.168.88.1 (192.168.88.1)
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			

```
592 2025-05-13 09:36:32.911050000 192.168.88.1      192.168.88.254
    ICMP 100    Echo (ping) reply    id=0x3157, seq=10/2560, ttl=64
(request in 591)
```

```
Frame 592: 100 bytes on wire (800 bits), 100 bytes captured (800 bits) on
interface 0
Linux cooked capture
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.1 (192.168.88.1), Dst:
192.168.88.254 (192.168.88.254)
Internet Control Message Protocol
```

I finalment, un altre ping desde l'ordinador del laboratori a la interfície final del rúter Wi-Fi de la xarxa de laboratori amb IP 10.4.68.185.

None

```
No.      Time                               Source                Destination
Protocol Length Info
376 2025-05-13 09:34:26.712505000 10.4.68.117          10.4.68.185
    ICMP 98      Echo (ping) request id=0x226c, seq=11/2816, ttl=64
(request in 377)
```

```
Frame 376: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 10:e7:c6:31:c1:0a (10:e7:c6:31:c1:0a), Dst:
2c:c8:1b:25:f7:10 (2c:c8:1b:25:f7:10)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.117 (10.4.68.117), Dst:
10.4.68.185 (10.4.68.185)
Internet Control Message Protocol
```

```
No.      Time                               Source                Destination
Protocol Length Info
377 2025-05-13 09:34:26.713071000 10.4.68.185          10.4.68.117
    ICMP 98      Echo (ping) reply    id=0x226c, seq=11/2816, ttl=64
(request in 376)
```

```
Frame 377: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 2c:c8:1b:25:f7:10 (2c:c8:1b:25:f7:10), Dst:
10:e7:c6:31:c1:0a (10:e7:c6:31:c1:0a)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.185 (10.4.68.185), Dst:
10.4.68.117 (10.4.68.117)
Internet Control Message Protocol
```

Per esbrinar les MAC's associades del Mikrotik, com que al fer ping s'ha utilitzat arp en la capa de nivell 2 per fer la connexió, llavors les MAC's s'han quedat almacenades a la taula de arp , per tant fent “arp -n”, podem veure les MAC's corresponents.

Per a la xarxa de laboratoril del rúter Wi-Fi la seva MAC es la 2c:c8:1b:25:f7:10.

```
None
e6496286@au1-1915:~$ arp -n
Address                HWtype  HWaddress           Flags Mask
Iface
10.4.68.117            ether    10:e7:c6:31:c1:0a    C
eno1
10.4.68.115            ether    10:e7:c6:2c:92:32    C
eno1
10.4.68.130            ether    10:e7:c6:2c:8e:06    C
eno1
10.4.68.185           ether    2c:c8:1b:25:f7:10    C
eno1
10.4.69.254            ether    e8:f7:24:00:4d:a6    C
eno1
```

I per a la xarxa Mikrotik del rúter Wi-Fi la seva MAC es la 2c:c8:1b:25:f7:11.

```
None
david@david-Vivobook-ASUSLaptop-X1504VA-F1504VA:~/XAC0$ arp -n
Dirección              TipoHW  DirecciónHW          Indic Máscara
Interfaz
192.168.88.254          ether    10:e7:c6:31:c0:a0    C
wlxd8448953f78f
192.168.88.252          ether    e2:2a:fc:6e:d0:22    C
wlxd8448953f78f
192.168.88.242          ether    56:94:b4:d8:eb:88    C
wlxd8448953f78f
192.168.88.1           ether    2c:c8:1b:25:f7:11    C
wlxd8448953f78f
```

5. Expliqueu com és que podem unir la WLAN amb la LAN cablejada, i crear una única LAN MikroTik? Llavors per a aquesta LAN MikroTik, i també per a la LAN de laboratori, definiu les interfícies finals i la seva MAC en cada cas, i la IP corresponent de cada xarxa (si no podeu trobar les IP o MACs raoneu si seran iguals o diferents per a cada interfície final).

Per unir la WLAN i la LAN cablejada en una única LAN sobre el rúter MikroTik, cal aprofitar la funcionalitat de bridge de RouterOS, de manera que tant els ports físics com la interfície Wi-Fi actuen com si estiguessin connectats al mateix commutador i comparteixen la mateixa

subxarxa IP. Així no caldrà ruteig intern entre ells i tots els clients, tant cablejats com sense fil, estaran en el mateix domini de broadcast.

Passos per configurar-ho:

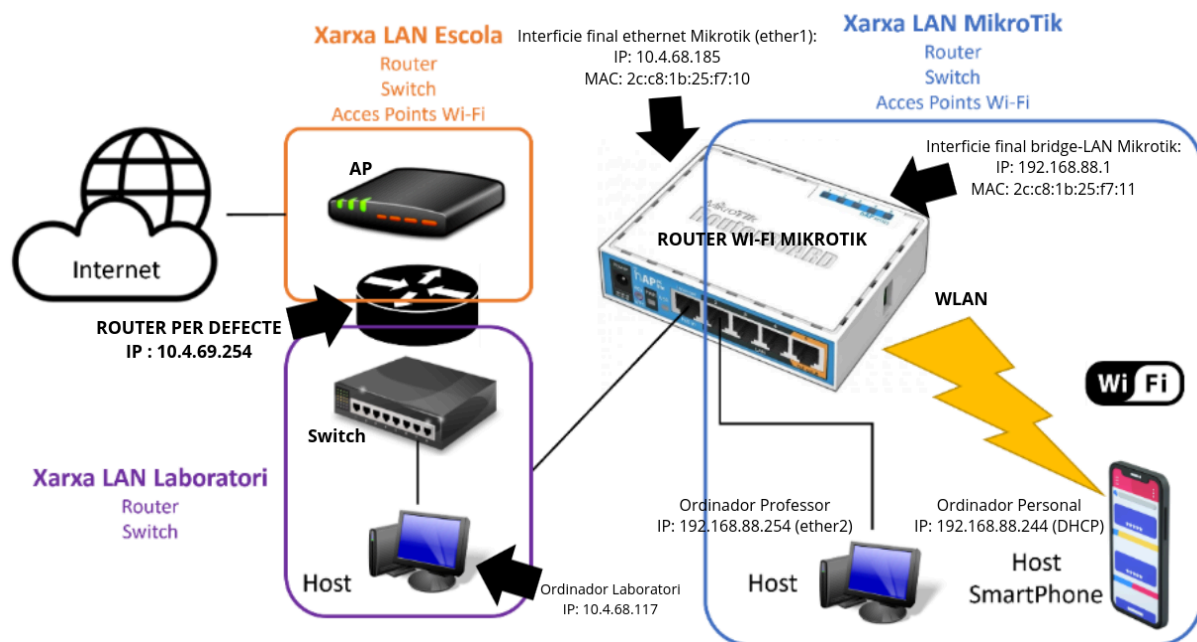
- 1 - Crear el bridge: Definir un “commutador virtual” que agrupi totes les interfícies.
- 2 - Afegir ports i Wi-Fi al bridge: Incorporar-hi els ports Ethernet i la interfície d'AP sense fils.
- 3 - Assignar l'IP al bridge: Donar-li una única adreça que sigui la passarel·la comuna.
- 4 - Configurar DHCP: Activar el servidor perquè assigni IPs del mateix rang a tots els clients.
- 5 - Configurar el Wi-Fi: Establir l'SSID i la seguretat perquè els equips sense fil s'integrin al bridge.
- 6 - Firewall/NAT: Definir regles de seguretat i, si cal Internet, enmascarar el trànsit sortint.

Interfícies finals

SubXarxa	Interfície	IP	MAC
LAN MikroTik	bridge - LAN	192.168.88.1/24	2c:c8:1b:25:f7:11
LAN Laboratori	ether1	10.4.68.185/24	2c:c8:1b:25:f7:10

6. Dibuixeu l'esquema de blocs de la xarxa MikroTik LAN i la xarxa de laboratori, indicant els AP, interfícies finals, elements que uneixen (bridge, switch, rúter). Indica quines xarxes té directament connectat el MikroTik? I quines xarxes no les té directament connectades?

Esquema de blocs de la xarxa MikroTik LAN i la xarxa de laboratori



Xarxes directament connectades al MikroTik

- Xarxa LAN MikroTik: 192.168.88.0/24, per bridge.
- Xarxa LAN Laboratori: 10.4.68.0/24, per Ethernet (ether1).

Xarxes NO directament connectades al MikroTik

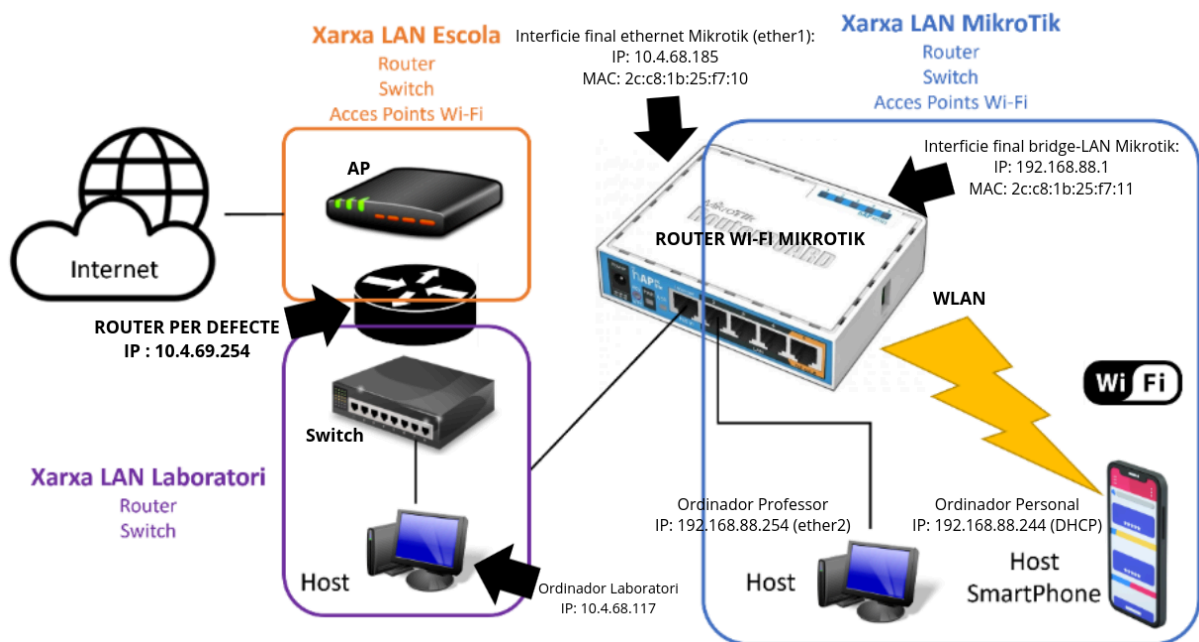
- Xarxa LAN Escola

7. Estan en l'entorn de tenir un ordinador connectat a la xarxa de laboratori, un ordinador connectat al port 2 Ethernet de MikroTik (el del Professor), i un dispositiu mòbil o portàtil connectat a la WLAN creada per uns dels AP de MikroTik. Llavors, dibuixeu les diferents xarxes que existeixen en aquest entorn fins al rúter per defecte de l'escola, les interfícies que els connecten, indiqueu quin/s dispositiu/s físics i/o lògic connecta aquestes xarxes i detalleu, per a cada una d'aquestes interfícies, la tecnologia que ho suporta

Hem reutilitzat la mateixa imatge i informació ja mostrada anteriorment perquè compleix tots els requisits que es demanen en aquesta pregunta:

- Les diferents xarxes que existeixen
- Les interfícies que els connecten
- Els dispositius físics i lògics que es connecten a aquestes xarxes
- La tecnologia que soporta cada interfície

Així doncs, per eficiència i claredat, hem decidit fer referència a la imatge prèviament inclosa que ja demostra tot el necessari.



8. Quins diferents medis de transmissió disposa la xarxa LAN MikroTik? Quina part de la xarxa ha de compartir medi de transmissió? De quin tipus en cada cas (CSMA/CD, CSMA/CA...)? Raoneu la resposta.

La xarxa LAN MikroTik disposa de dos medis de transmissió.

Per una banda, tenim la xarxa cablejada connectada a un switch i amb connexions full duplex. Utilitza una tecnologia d'accés Ethernet IEEE 802.3, sense compartició del medi entre dispositius (per la capacitat del switch) oferint una millor estabilitat a la xarxa.

Per altre banda, la xarxa sense fils amb una tecnologia d'accés IEEE 802.11, comparteix el medi de transmissió entre tots els dispositius que es poden connectar a la Wi-Fi de la xarxa i amb un tipus d'accés CSMA/CA. Com ja sabem, encara que s'utilitzin mecanismes per evitar col·lisions, com backoff per exemple, aquesta compartició del medi pot provocar col·lisions i retard quan tenim una capacitat raonable de dispositius connectats simultàniament.

9. Mesureu la velocitat de transmissió amb l'eina iperf, entre dos ordinadors de Laboratori. Mitjançant el mòbil connectat al AP, mesureu la velocitat de transmissió Wi-Fi amb l'eina iperf3 al host del port 2 Ethernet (el del Professor – el professor activarà el servidor iperf3 al seu ordinador). Compareu i raoneu quina tecnologia (Wireless vs. Ethernet) permet més velocitat de connexió, i quina tecnologia permet més versatilitat de connexió?

Per una banda, hem realitzat iperf -s a l'ordinador amb IP 10.4.68.116 al mateix temps que fem iperf -c 10.4.68.116 des de altre ordinador de la xarxa del laboratori i hem obtingut una velocitat a la xarxa Ethernet de **934 Mbits/sec**.

```
None
e7864955@aul-1916:~$ iperf -c 10.4.68.116
-----
Client connecting to 10.4.68.116, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
-----
[ 1] local 10.4.68.117 port 55940 connected with 10.4.68.116 port 5001
(icwnd/mss/irrt=14/1448/1188)
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 1] 0.0000-10.0260 sec  1.09 GBytes  934 Mbits/sec
```

Per altre banda, hem realitzat iperf -s a l'ordinador del professor on està configurat el MikroTik al mateix temps que realitzem iperf -c 192.168.88.254 des de l'ordinador Windows nostre (perquè no disposem de mòbil Android) i hem obtingut una velocitat de transmissió de **84 Mbits/sec**.

```
None
david@david-Vivobook-ASUSLaptop-X1504VA-F1504VA:~/XAC0$ iperf3 -c
192.168.88.254
Connecting to host 192.168.88.254, port 5201
[ 5] local 192.168.88.244 port 38616 connected to 192.168.88.254 port 5201
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
```

```

[ 5] 0.00-1.00 sec 9.00 MBytes 75.4 Mbits/sec 1 212 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 7.00 MBytes 58.8 Mbits/sec 0 247 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 9.38 MBytes 78.6 Mbits/sec 5 195 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 9.38 MBytes 78.6 Mbits/sec 0 230 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 10.1 MBytes 84.9 Mbits/sec 17 194 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec 7 173 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 10.6 MBytes 89.1 Mbits/sec 3 154 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 10.6 MBytes 89.1 Mbits/sec 0 199 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.1 MBytes 93.4 Mbits/sec 1 184 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 10.9 MBytes 91.1 Mbits/sec 3 158 KBytes
- - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr sender receiver
[ 5] 0.00-10.00 sec 100 MBytes 84.0 Mbits/sec 37
[ 5] 0.00-10.01 sec 99.1 MBytes 83.1 Mbits/sec
iperf Done.

```

Podem observar com Ethernet és molt més ràpid que Wireless (Wi-Fi), aproximant-se a una velocitat de connexió propera a 1Gbps. En canvi, amb xarxa sense fils s'ha obtingut una velocitat de 84 Mbps, molt més inferior a la velocitat obtinguda amb cablejat Ethernet. Aquesta gran diferència és conseqüència de la capacitat de velocitat de connexió amb cablejat respecte el Wireless, ja que sense fils estem prioritant la versatilitat de la tecnologia amb capacitat de poder utilitzar-la sense cablejat, però sacrificuem velocitat i fiabilitat de la connexió.

10. Donat els amplex de banda dels diferents medis de transmissió, quina part de la xarxa (cablejada o sense fils) té teòricament més velocitat de transmissió? Raoneu la resposta.

Teòricament la xarxa cablejada té més velocitat de transmissió que la xarxa sense fils perquè la xarxa cablejada (Ethernet) utilitza un mitjà físic amb baixes interferències (UTP o fibra òptica) permetent enviar i rebre informació simultàniament sense errors degut a la transmissió full duplex, oferint així una molt bona estabilitat i fiabilitat al canal. Això permet assolir velocitats normalment habituals de 1 Gbps aproximadament. En canvi, una xarxa sense fils com Wi-Fi pot tenir 85 Mbps de mitja aproximadament, arribant a obtenir valors superiors teòrics. El rendiment de la xarxa sense fils es pot veure afectat per interferències amb altres dispositius i xarxes constantment, tenint així un medi compartit amb atenuacions i obstacles durant la connexió, que fan a la xarxa menys fiable i variable respecte el cablejat Ethernet.